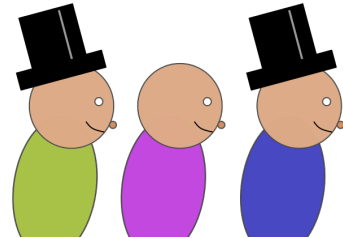


Køehatter

Magnus er for tiden opptatt av sekvenser som består av kun tegnene 0 og 1. Spesielt liker han å finne ut hvor mange forskjellige ikke-tomme subsekvenser en slik sekvens har. En subsekvens er hva man sitter igjen med etter å ha fjernet en vilkårlig mengde av tegn fra den opprinnelige sekvensen. F.eks. så har sekvensen 0110 de ikke-tomme subsekvensene 0, 1, 00, 01, 10, 11, 010, 011, 110 og 0110.



På flyplassen på vei til Bergen ser han at mange av personene som skal gjennom sikkerhetskontrollen har på seg hatt. Han begynner derfor å tenke på personene med hatt som 1ere og resten som 0ere, og lurer på hvor mange ikke-tomme subsekvenser han kan lage av personene som står i kø for sikkerhetskontrollen til enhver tid.

Det er 3 typer operasjoner som som endrer køen:

- 0: En person uten hatt stiller seg bakerst i køen.
- 1: En person med hatt stiller seg bakerst i køen.
- 9: Personen som sto først i køen går gjennom sikkerhetskontrollen og forlater køen.

Køen er til å begynne med tom. Gitt en sekvens med operasjoner, finn etter hver operasjon hvor mange ulike ikke-tomme sub-sekvenser av hatt og ikke-hatt det er i køen.

Siden svarene kan bli kjempestore, print dem modulo 1 000 000 007. (Altså print resten når du deler svaret på 1 000 000 007. Hvis f.eks. svaret er 2 000 000 020 så skal du skrive ut 6, ettersom $2\,000\,000\,020 = 2 \times 1\,000\,000\,007 + 6$.)

Input

Første linje inneholder ett tall N antall operasjoner som skjer. Neste linje inneholder en streng av N tegn. Disse er enten 0, 1 eller 9 og betegner operasjoner som beskrevet over.

Output

Output skal bestå av N linjer. Den i -te linjen skal inneholde antall ikke-tomme subsekvenser som kan lages av køen etter at de første i operasjonene har blitt utført.



Begrensninger

$$1 \leq N \leq 500\,000$$

Tidsbegrensning: 3 s.

Testsettgruppe	Poeng	Ytligere begrensninger
Gruppe 1	7	$N \leq 20$
Gruppe 2	12	$N \leq 1000$
Gruppe 3	22	Det er ingen 9-ere.
Gruppe 4	15	Det er ingen 0-er eller 1-ere etter første 9-er.
Gruppe 5	13	Det er ingen 0-er etter første 1-er
Gruppe 6	31	Ingen andre begrensninger



Eksempler

Input	Output
10 1011190991	1 3 6 9 12 7 14 7 5 9

La oss betrakte køen etter de første 6 operasjonene har blitt utført. Den ser da ut som [ikke-hatt, hatt, hatt, hatt], noe som Magnus representerer med sekvensen 0111.

Det er 7 subsekvenser man kan lage av dette. De er

0
01
011
0111
1
11
111